Manual de Segurança e Lista de Verificação de Instalação



ANTES · DURANTE · DEPOIS

Um roteiro de segurança e conferência para cada serviço elétrico residencial — para trabalhar sem acidente e entregar sem retorno.

- ✓ Riscos elétricos
- ✓ Desenergização em 6 passos
- ✓ EPIs e ferramentas
- ✓ Revisão do quadro
- ✓ Conexões certas × erradas
- ✓ Testes com valores esperados
- ✓ Termo de entrega

MANUAL PRÁTICO DO ELETRICISTA RESIDENCIAL
Material 06 · Digital e imprimível

12 páginas
Checklists para imprimir

SEGURANÇA É PARTE DO SERVIÇO



Acidente elétrico raramente vem de falta de conhecimento — vem de pressa, rotina e "é só um minutinho". Este manual transforma segurança em hábito, com um roteiro para cada fase do serviço.

ANTES
planejar, desligar, testar, preparar
PÁGINAS 3 A 7

DURANTE
conexões, emendas, cuidados na execução
PÁGINAS 8 E 9

DEPOIS
testar, entregar, orientar o cliente
PÁGINAS 10 A 12

O QUE TEM NESTE MANUAL

03 **Os riscos da eletricidade** — O que a corrente faz no corpo

04 **Desenergização em 6 passos** — Desligar do jeito certo

05 **EPIs e ferramentas** — O que usar e como inspecionar

06 **Checklist antes de começar** — Local, cliente e materiais

07 **Revisão do quadro** — O que olhar e sinais de alerta

08 **Conexões e emendas** — Certo × errado ilustrado

09 **Checklist de pontos** — Tomadas, interruptores, luz, chuveiro

10 **Testes finais** — Com os valores esperados

11 **Entrega ao cliente** — Roteiro e termo de entrega

12 **Checklist geral e emergência** — Folha única para imprimir

IMPRIMA E LEVE
As páginas **6, 9 e 12** são folhas de conferência. Imprima várias e use uma por serviço — ela também serve de registro do que foi feito.

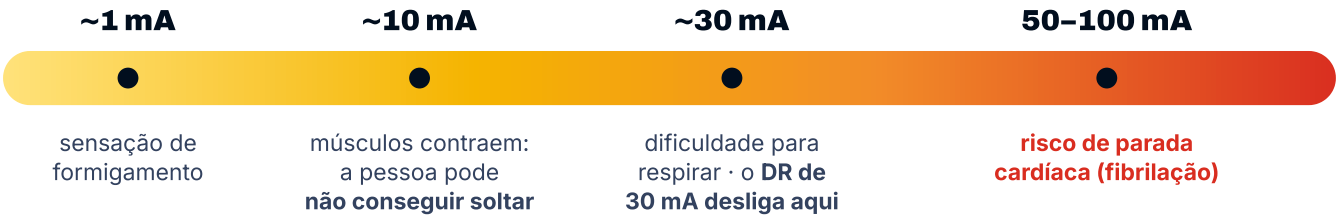
IMPORTANTE
Material de orientação. Não substitui treinamento, a **NR-10**, a **NBR 5410** nem a qualificação profissional. Na dúvida, **pare e chame quem sabe**.

OS RISCOS DA ELETRICIDADE

Quem machuca é a corrente que passa pelo corpo. E é preciso muito pouca: a tomada de casa fornece milhares de vezes mais do que o necessário para um acidente grave.

O QUE A CORRENTE FAZ NO CORPO (VALORES APROXIMADOS, 60 HZ)

um chuveiro de 5.500 W puxa 25.000 mA — a escala do perigo cabe inteira em 0,4% disso



Choque

Contato com parte energizada. Pior com pele molhada, pés descalços e trajeto mão-pé ou mão-mão (passa pelo coração).

Arco e queimadura

Curto-circuito com ferramenta ou fio gera faísca, calor intenso e metal derretido — atinge mãos e olhos.

Incêndio

Mau contato, cabo fino demais ou emenda ruim esquentam por meses até pegar fogo — muitas vezes depois da entrega.

Queda

Um choque leve em cima de uma escada vira uma queda grave. Altura soma risco a qualquer serviço.

O QUE AUMENTA O RISCO

- Umidade: banheiro, área externa, mãos suadas
- Cansaço, pressa e trabalho sozinho
- Instalação antiga, sem padrão de cores
- Confiar no interruptor ou no “acho que é esse disjuntor”
- Anéis, relógio, correntes metálicas

AS 3 BARREIRAS DE PROTEÇÃO

1. **Trabalhar desenergizado** — a principal. Sem tensão, sem choque (página 4).
2. **EPIs e ferramentas isoladas** — protegem se algo der errado (página 5).
3. **Proteções da instalação** — DR, aterramento e disjuntores certos protegem quem vai usar.

A eletricidade não dá segundo aviso. A segurança precisa vir antes do primeiro.

DESLIGAR DO JEITO CERTO

Desligar não é só baixar a alavanca. É uma sequência que garante que o circuito está — e continua — sem energia enquanto você trabalha.

1 Identifique
Descubra qual disjuntor alimenta o ponto. Se o quadro não tem identificação, desligue o geral.

2 Desligue (seccione)
Baixe o disjuntor do circuito — ou o geral, em caso de dúvida ou serviço no quadro.

3 Impeça que religuem
Trave o disjuntor (trava ou cadeado) ou feche o quadro e fique com a chave. Avise todos da casa.

4 Sinalize
Etiqueta "NÃO LIGUE — EM MANUTENÇÃO" no quadro, com seu nome e telefone.

5 Teste: vivo-morto-vivo
Teste o aparelho num ponto energizado, meça o ponto de trabalho (deve dar 0 V) e teste de novo no ponto energizado.

6 Só então, trabalhe
Com EPIs, e tratando todo fio como energizado até ter medido. Meça entre **todos** os fios.

MEÇA ENTRE TODOS OS CONDUTORES

MEDIÇÃO (MULTÍMETRO EM V~)	CIRCUITO DESLIGADO
Fase × neutro	0 V
Fase × terra	0 V
Neutro × terra	≈ 0 V
Fase × fase (circuitos 220 V bifásicos)	0 V

Se qualquer medição der tensão, o circuito **não** está desligado: há outro disjuntor alimentando o ponto, um retorno de outro circuito ou uma ligação errada.



⚠ **NUNCA CONFIE**
No interruptor (ele pode estar no neutro), na cor do fio (pode estar trocada) nem no "desliguei o disjuntor da cozinha" (pode haver mais de um circuito no ponto).

⚠ **TESTADOR DE TENSÃO (CANETA)**
É útil para uma checagem rápida, mas pode falhar com bateria fraca. Para confirmar ausência de tensão, use o **multímetro** com o teste vivo-morto-vivo.

EPIS E FERRAMENTAS EM BOM ESTADO

EPI é a segunda barreira: só funciona se for o certo, do tamanho certo e em bom estado. Ferramenta isolada rachada protege tanto quanto uma comum.

Luvas isolantes

Com a classe adequada à tensão (para baixa tensão residencial, classe 00 ou 0) e luva de cobertura por cima.

Óculos

Contra faísca, poeira de furação e respingos. Use sempre que mexer no quadro ou furar.

Calçado isolante

Sem partes metálicas, solado inteiro. Nunca chinelo ou pé molhado.

Capacete

Em obra, forro, telhado e onde houver risco de queda de objetos ou batida na cabeça.

INSPEÇÃO DA LUVA ISOLANTE (ANTES DE CADA USO)



- Enrole o punho para prender ar dentro
- Aperte e escute/sinta: não pode haver vazamento
- Procure furos, cortes, ressecamento e manchas
- Guarde longe do sol, calor e objetos cortantes

FERRAMENTAS: O QUE CONFERIR

- Isolação para **1.000 V** (símbolo do duplo triângulo) sem rachaduras
- Pontas inteiras: chave espanada escorrega e causa curto
- Multímetro: bateria, pontas de prova e cabos sem cortes
- Escada de fibra ou madeira (nunca de alumínio perto de energia)
- Lanterna — o local vai ficar sem luz

MINI CHECKLIST DA CAIXA DE FERRAMENTAS

☐ Luvas isolantes	☐ Óculos de proteção	☐ Calçado isolante	☐ Multímetro testado
☐ Chaves isoladas	☐ Alicates isolados	☐ Trava / cadeado	☐ Etiqueta “Não ligue”
☐ Lanterna	☐ Escada não condutora	☐ Fita e conectores	☐ Extintor (obra)

TIRE OS ADORNOS

Anel, aliança, relógio e corrente conduzem eletricidade e podem prender. Tire antes de começar.

FERRAMENTA SÓ PARA ELÉTRICA

Não use a chave isolada como talhadeira ou alavanca: a isolação trinca e você não percebe.

Ferramenta danificada transforma um serviço simples em acidente.

CHECKLIST ANTES DE COMEÇAR

Cinco minutos de conferência evitam a maioria dos acidentes e retrabalhos. Imprima e marque a cada serviço.

DADOS DO SERVIÇO

Cliente / endereço	Data	Tensão medida

CLIENTE E SERVIÇO

- [ ] Entendi o problema ou o que o cliente quer
- [ ] O orçamento foi aprovado
- [ ] O cliente sabe que a energia será desligada
- [ ] Há geladeira, portão ou equipamento sensível a avisar

LOCAL DE TRABALHO

- [ ] Piso e ambiente secos
- [ ] Iluminação suficiente (ou lanterna)
- [ ] Área livre, sem crianças e animais por perto
- [ ] Escada firme e apoiada em piso nivelado

ENERGIA

- [ ] Disjuntor do circuito identificado
- [ ] Desligado e travado / sinalizado
- [ ] Ausência de tensão confirmada (vivo-morto-vivo)
- [ ] Medi entre todos os condutores

FERRAMENTAS E MATERIAIS

- [ ] EPIs conferidos e vestidos; adornos retirados
- [ ] Ferramentas isoladas sem danos
- [ ] Materiais certos separados (bitola, disjuntor)
- [ ] Materiais com selo do INMETRO

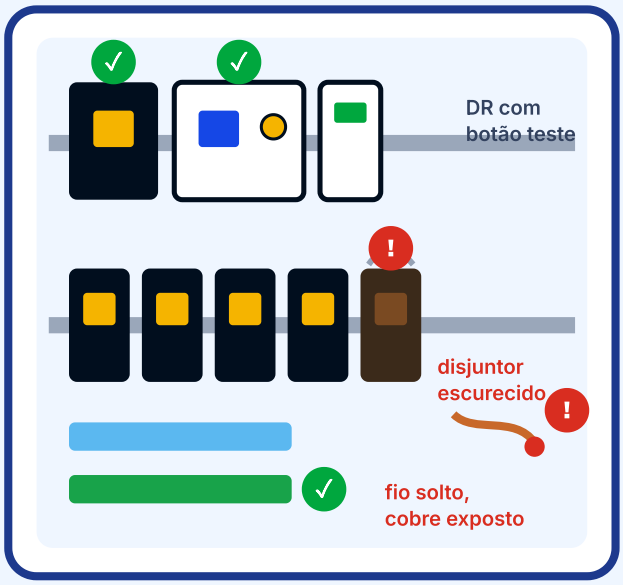
PARE E REAVALIE SE...

- [ ] Há cheiro de queimado ou fios derretidos
- [ ] O quadro está molhado ou com sinais de água
- [ ] Você não consegue identificar os circuitos
- [ ] Há tensão onde não deveria haver
- [ ] O serviço exige mais do que você combinou
- [ ] Você está cansado ou com pressa

A melhor hora para evitar um erro é antes de começar.

REVISÃO DO QUADRO

Antes de mexer em qualquer circuito, olhe o quadro. Ele mostra o estado da instalação e, muitas vezes, a causa do problema que o cliente relatou.



VERIFIQUE

- Circuitos identificados (etiquetas legíveis)
- Disjuntores firmes, sem marcas de calor
- Bitola do cabo compatível com cada disjuntor
- Presença de DR (botão "T" funciona?)
- Presença de DPS ligado ao terra
- Barramentos de neutro e terra separados
- Conexões apertadas, sem cobre exposto
- Espaço livre para novos circuitos
- Tampa, espelho interno e porta no lugar

SINAIS DE ALERTA

- Cheiro de queimado ou plástico derretido
- Disjuntor ou cabo escurecido / deformado
- Disjuntor quente ao toque
- Zumbido ou estalos
- Disjuntor que desarma com frequência
- Dois fios no mesmo borne de disjuntor

QUANDO RECOMENDAR TROCA AO CLIENTE

- Quadro sem DR em casa com banheiro e cozinha
- Disjuntores antigos de padrão misturado
- Sem espaço para os circuitos necessários
- Sinais de aquecimento recorrente

Registre por escrito (foto + observação no orçamento) o que você encontrou.

ATENÇÃO

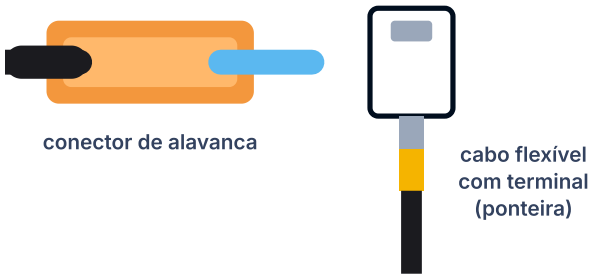
Mesmo com o disjuntor geral desligado, os **terminais de entrada** do geral continuam energizados (vêm do medidor). Não encoste neles.

Quadro desorganizado esconde riscos. Registre o que encontrou antes de mexer.

CONEXÕES E EMENDAS: CERTO × ERRADO

Boa parte dos incêndios elétricos começa numa conexão mal feita. Ela funciona no dia da entrega e esquenta aos poucos, por meses.

CERTO



- Conector adequado à bitola e ao número de fios
- Terminal/ponteira nas pontas de cabo flexível em disjuntores e bornes
- Cobre todo dentro do borne, isolação encostada nele
- Borne bem apertado — e reapertado depois de alguns minutos

ERRADO



- Emenda só torcida e coberta com fita de qualquer jeito
- Cabo flexível desfiado direto no borne
- Dois fios de bitolas diferentes no mesmo borne
- Emenda dentro do eletroduto (só dentro de caixas)

DURANTE O SERVIÇO

- Mantenha o circuito desligado e sinalizado o tempo todo
- Respeite as cores: neutro azul-claro, terra verde-amarelo
- Não force cabos em eletroduto cheio ou com curvas fechadas
- Desencape só o necessário para o borne
- Bitola e disjuntor compatíveis em cada circuito
- Não use o neutro como terra
- Fixe tomadas e interruptores firmes na caixa
- Revise cada conexão antes de fechar a caixa

SAIU PARA BUSCAR MATERIAL?
Ao voltar, **meça de novo**. Alguém pode ter religado o disjuntor enquanto você estava fora.

DICA
Tire uma foto das ligações antes de desfazer algo que já funcionava. Ela evita erro na hora de religar.

Serviço bem feito é o que funciona e continua seguro depois da entrega.

CHECKLIST DE PONTOS

Confira cada ponto antes de fechar as caixas. Ponto bem feito não volta — e não vira reclamação.

TOMADAS

- [ ] Fase, neutro e terra nos bornes certos
- [ ] Terra ligado (pino do meio) — não "jumper" no neutro
- [ ] Tomada 20 A onde o aparelho exige
- [ ] Contatos firmes: o plugue não fica frouxo
- [ ] Fixa na caixa, espelho alinhado
- [ ] Área molhada: tomada com proteção e circuito com DR

INTERRUPTORES

- [ ] Interrompem a **fase** (nunca o neutro)
- [ ] Paralelos ligados nos bornes certos (testar dos 2 lados)
- [ ] Acionamento firme, sem estalos ou faísca
- [ ] Fixos na caixa, espelho encaixado
- [ ] Sem fio solto ou cobre exposto atrás

ILUMINAÇÃO

- [ ] Soquete recebe a fase no contato central
- [ ] Luminária bem fixada (bucha e parafuso no teto)
- [ ] Lâmpada com a tensão e a base corretas
- [ ] Acende sem piscar; dimmer com lâmpada dimerizável
- [ ] Fita LED com fonte adequada e ventilada

CHUVEIRO E CARGAS ALTAS

- [ ] Circuito exclusivo com bitola e disjuntor certos
- [ ] Fio terra ligado à carcaça
- [ ] Conexão com conector de alta corrente (nada de fita)
- [ ] Tensão do aparelho igual à da rede
- [ ] Circuito protegido por DR

REGISTRO DOS PONTOS DESTE SERVIÇO

PONTO / CÔMODO	CIRCUITO	DISJUNTOR	TESTADO	OBSERVAÇÃO
			☐	
			☐	
			☐	
			☐	

Ponto bem fixado evita mau contato, aquecimento e retorno do cliente.

TESTES ANTES DE ENTREGAR

Não basta acender a lâmpada. Teste na ordem certa: primeiro com o circuito desligado, depois energizado, depois com carga.



TESTE	COMO FAZER	RESULTADO ESPERADO
1. Curto-circuito (desligado)	Multímetro em Ω entre fase e neutro e entre fase e terra, com tudo desconectado	Sem continuidade (“OL”)
2. Continuidade do terra	Entre o pino terra da tomada e a barra de terra do quadro	Bipa / resistência baixa
3. Tensão nas tomadas	V~ entre fase e neutro	≈ 127 V ou ≈ 220 V
4. Terra funcionando	V~ entre fase e terra	Quase igual à fase-neutro
5. Neutro × terra	V~ entre neutro e terra	Próximo de 0 V (poucos volts)
6. Polaridade do interruptor	Com a luz apagada, meça o soquete	Sem tensão no soquete
7. DR	Aperte o botão “T”	Desarma na hora
8. Carga	Ligue os aparelhos por 10–15 min e toque nas placas e no disjuntor	Nada quente, nada desarma

⚠ **SE ALGO DER ERRADO**
Desarmou, esquentou, cheirou a queimado ou deu tensão onde não devia? **Não entregue.** Desligue e encontre a causa antes.

⚠ **MULTÍMETRO**
Confira o seletor e a posição das pontas **antes** de cada medição. Medir tensão em Ω ou com a ponta na entrada 10 A provoca curto.

Testou, anotou, só então entregou.

PARA IR ALÉM DO MULTÍMETRO

EQUIPAMENTO	PARA QUE SERVE
Testador de tomadas	Plugue com luzes que indica, em segundos, fase/neutro invertidos e falta de terra
Alicate amperímetro	Mede a corrente real do circuito com a carga ligada, sem desligar nada
Megômetro	Mede a isolação dos cabos (falhas que o multímetro não pega). Indicado para reformas e instalações antigas

ENTREGA AO CLIENTE

A entrega é o momento em que o cliente decide se vai te indicar. Mostre o que foi feito, oriente o uso e registre por escrito.

ROTEIRO DE ENTREGA

1. Limpe o local e recolha sobras e embalagens
2. Mostre os pontos funcionando, na frente do cliente
3. Mostre o quadro e o disjuntor de cada circuito novo
4. Ensine a testar o DR (botão "T")
5. Explique os cuidados de uso (ao lado)
6. Informe a garantia e como falar com você
7. Peça assinatura no termo e registre fotos (se autorizado)

ORIENTE O CLIENTE

- ✗ Não ligar vários aparelhos fortes no mesmo benjamim
- ✗ Não trocar disjuntor por um maior "porque desarma"
- ✗ Não usar extensão como instalação permanente
- ✓ Chamar se houver cheiro de queimado, calor ou estalo
- ✓ Testar o DR periodicamente

MODELO DE FALA

"Terminei o serviço e testei tudo: [as tomadas da cozinha] estão funcionando e ligadas no disjuntor nº [4], que está identificado no quadro. Esse botão aqui no DR serve para testar a proteção contra choque — vale apertar de vez em quando. Se notar algum aquecimento, cheiro estranho ou o disjuntor desarmando, me chame. O serviço tem garantia de [90] dias."

TERMO DE ENTREGA DO SERVIÇO

Cliente _____ Data _____

Serviço executado

_____

_____

☐ Pontos testados ☐ DR testado ☐ Circuitos identificados ☐ Cliente orientado

Garantia: ___ dias _____ Profissional _____ Cliente

Uma boa entrega aumenta a confiança e gera indicações.

CHECKLIST GERAL E EMERGÊNCIA

ANTES

- ☐ Serviço entendido
- ☐ Orçamento aprovado
- ☐ Cliente avisado
- ☐ Circuito identificado
- ☐ Desligado e travado
- ☐ Sinalizado
- ☐ Ausência de tensão
- ☐ EPIs e ferramentas ok
- ☐ Adornos retirados
- ☐ Materiais certos

DURANTE

- ☐ Circuito segue desligado
- ☐ Cores respeitadas
- ☐ Bitola × disjuntor ok
- ☐ Conectores adequados
- ☐ Terminais nos flexíveis
- ☐ Sem cobre exposto
- ☐ Emendas só em caixas
- ☐ Terra ligado
- ☐ Bornes apertados
- ☐ Conexões revisadas

DEPOIS

- ☐ Teste de curto
- ☐ Tensões medidas
- ☐ Terra conferido
- ☐ Interruptor na fase
- ☐ DR testado
- ☐ Teste com carga
- ☐ Quadro fechado
- ☐ Circuitos etiquetados
- ☐ Local limpo
- ☐ Cliente orientado

EM CASO DE EMERGÊNCIA

Choque elétrico

1. **Não toque** na vítima se ela ainda estiver em contato com a energia
2. Desligue o disjuntor geral
3. Se não der, afaste o fio com material seco e não condutor (madeira, plástico)
4. Ligue **192 (SAMU)** ou **193 (Bombeiros)**
5. Se souber, inicie os primeiros socorros até o socorro chegar

Princípio de incêndio elétrico

1. Desligue a energia no quadro geral
2. **Nunca use água** em equipamento energizado
3. Use extintor de **CO_2** ou **pó químico** (classe C)
4. Se o fogo crescer, saia e ligue **193**
5. Não volte para dentro para buscar ferramentas

Revise antes, confira durante e teste depois. Segurança é hábito — não sorte.

Material de orientação para estudo e consulta. Não substitui treinamento em segurança (NR-10), a NBR 5410, as instruções dos fabricantes nem a avaliação de um profissional qualificado. Serviços em instalações elétricas devem ser executados por pessoas capacitadas.

CONTATOS ÚTEIS (PREENCHA E DEIXE NA CAIXA DE FERRAMENTAS)

192
SAMU

193
Bombeiros

Concessionária de energia

_____

Contato de emergência

_____